

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Bombas!

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Petro, além de matemática, também gosta de bombas, quer dizer, do jogo campo minado. Esses dias ele estava jogando uma versão simplificada, na qual o tabuleiro é formado por uma única linha contendo N espaços. Cada um deles pode ter uma bomba ou não. Além disso, eles apresentam um valor k_i ($i = 1, 2, \dots, n$) que indica quantas bombas há nas proximidades daquele espaço. Considera-se próximo o próprio espaço e os dois espaços adjacentes (o da esquerda - se houver - e o da direita - se houver).

O menino está tendo dificuldade de para bater seu record nessa versão simplificada e, então, pretende estudar como os indicadores k_i ficam para determinadas disposições de bombas no tabuleiro. Por isso, ele pediu sua ajuda: faça um programa que dado a representação de um tabuleiro imprima os números k_i para $i = 1, 2, \dots, n$ (nessa ordem).

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^3$), a quantidade de espaços do tabuleiro.
- A segunda linha de entrada contém N valores b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) separados por espaço; $b_i = 1$ indica que a posição i do tabuleiro possui uma bomba, enquanto $b_i = 0$ indica que a posição i do tabuleiro não possui uma bomba.
- A primeira linha de saída deve conter os N indicadores de k_i ($i = 1, 2, \dots, n$), a quantidade de minas nas proximidades do espaço i .
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- O modo convencional de resolver esse exercício é com uso de vetores. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, pode-se visitar o seguinte link: <https://linguagemc.com.br/vetores-ou-arrays-em-linguagem-c/>.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>

- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5
0 1 1 0 1
```

Saída

```
1 2 2 2 1
```

Entrada

```
4
1 1 1 1
```

Saída

```
2 3 3 2
```